

# Техническое задание на прототип №1

## «Мотоциклетная капсула долговременного хранения с инертной средой»

---

**Заказчик:** Аслан KAA ([idriskaaa@gmail.com](mailto:idriskaaa@gmail.com) · [aslankaa.com](http://aslankaa.com)) **Дата:** 2026-05-08 **Версия:** v1.0

**Назначение:** изготовление и испытание первого опытного образца системы для подтверждения технических заявлений патента и сбора материала для презентаций.

---

## 1. Общие положения

---

### 1.1 Цель прототипа

Подтвердить на практике возможность поддержания остаточного содержания кислорода **не более 0,5 % об. в течение 6 месяцев** внутри гибкой капсулы из многослойного полимерно-фольгового ламината с заполнением азотом и размещением кислород-абсорбера, при непрерывном беспроводном мониторинге параметров среды.

### 1.2 Почему мотоцикл, а не автомобиль

- Меньший внутренний объём (~3 м<sup>3</sup> против 15 м<sup>3</sup> у авто) → меньше газа, дешевле эксперимент.
- Меньшая площадь оболочки (~10 м<sup>2</sup> против 30 м<sup>2</sup>) → проще сшить, меньше расход ламината.
- Размеры (2,5 × 1,0 × 1,5 м) близки к стандартной ширине рулона 2 м → одна-две сшивки.
- Стоимость ламината и газа: ~\$300–500 для прототипа против \$1500+ для авто-капсулы.
- Возможность установить опытный образец в обычном гараже / складе для длительного теста.
- Результаты экстраполируются на авто-капсулу с понятным масштабным коэффициентом.

### 1.3 Бюджет на прототип

Целевой бюджет: **₽250 000 – ₽400 000** (\$3 000 – \$5 000) включая материалы, газ, датчик, сборку, испытания.

### 1.4 Срок изготовления и испытаний

- Закупка компонентов: 4–8 недель.
  - Сборка: 1–2 недели.
  - Испытания: 6 месяцев непрерывных + контрольные точки.
  - Итого: **8–10 месяцев** от старта до готового отчёта.
-

## 2. Состав системы (BOM — Bill of Materials)

### 2.1 Оболочка капсулы

| Параметр               | Значение                                                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Габариты<br>внутренние | 2,5 × 1,0 × 1,5 м (Д×Ш×В)                                                                       |
| Объём внутренний       | ≈ 3,75 м <sup>3</sup>                                                                           |
| Площадь оболочки       | ≈ 12 м <sup>2</sup> (с учётом припусков на сварку 15 % → 14 м <sup>2</sup> )                    |
| Материал               | Многослойный ламинат PET / Al-foil / LLDPE                                                      |
| Структура              | PET 12 мкм / Al-foil 9 мкм / LLDPE 70 мкм (всего 91 мкм)                                        |
| OTR                    | ≤ 0,05 см <sup>3</sup> /(м <sup>2</sup> ·сутки·атм)                                             |
| WVTR                   | ≤ 0,1 г/(м <sup>2</sup> ·сутки)                                                                 |
| Сертификат             | желательно соответствие MIL-PRF-131K или ГОСТ 9.014 ВУ-5                                        |
| Стандарт сварки        | термосварка 130–150 °C                                                                          |
| Цвет                   | прозрачный или матово-серебристый (по результатам RFQ)                                          |
| Производитель          | по результатам RFQ — российский / казахстанский / китайский (см. отчёт эксперта по поставщикам) |

**Расход:** 14 м<sup>2</sup> × ≈ ₸800–1500 / м<sup>2</sup> = ₸11 000 – ₸21 000 за ламинат.

### 2.2 Замок-молния

| Параметр      | Значение                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Тип           | YKK Aquaseal № 8 или аналог                           |
| Длина         | 3,0 м (вдоль одной длинной стороны)                   |
| Герметичность | давление до 5 кПа без утечек                          |
| Стойкость     | 1000 циклов открытие-закрытие                         |
| Производитель | YKK (Япония / Китай), альтернатива — российский Оракс |

**Цена:** ₸3 000 – ₸8 000 за молнию + установка.

## 2.3 Инертный газ

| Параметр                | Значение                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Газ                     | Азот газообразный, чистота 99,99 %                                                         |
| Стандарт                | ГОСТ 9293-74                                                                               |
| Точка росы              | $\leq -45\text{ }^{\circ}\text{C}$                                                         |
| Содержание $\text{O}_2$ | $\leq 0,005\text{ \% об.}$                                                                 |
| Объём для продува       | минимум 3× от внутреннего объёма = $12\text{ м}^3$ для надёжного вытеснения                |
| Источник                | стандартный баллон 40 л при 150 атм = $6\text{ м}^3$ , нужно 2 баллона; либо PSA-генератор |
| Поставщик               | НИИ «Криогенмаш», «Линде Газ Рус», региональные газовые заводы                             |

**Цена:** аренда + закачка 2 баллонов азота  $\approx$   $\text{₽}3\,000 - \text{₽}8\,000$ .

## 2.4 Кислород-абсорбер

| Параметр          | Значение                                                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип               | железосодержащий, dry type                                                                                                                                   |
| Конкретная модель | Mitsubishi Ageless Z-2000 ( $2000\text{ см}^3$ ёмкости $\text{O}_2$ на саше)                                                                                 |
| Количество        | 6 саше (общая ёмкость $12\,000\text{ см}^3\text{ O}_2$ )                                                                                                     |
| Расчёт            | при остаточном $\text{O}_2 = 0,5\text{ \%}$ в $3,75\text{ м}^3 \rightarrow 0,005 \times 3\,750\,000\text{ см}^3 = 18\,750\text{ см}^3\text{ O}_2$ ; запас 6× |
| Поставщик         | Mitsubishi Gas Chemical через дистрибьютора (Япония, Китай); альтернатива — российский «Биотестлаб», Multisorb StabilOx                                      |

**Цена:**  $\$5-15$  за саше  $\times 6 = \$30-90$  ( $\text{₽}3\,000 - \text{₽}9\,000$ ).

## 2.5 Датчик $\text{O}_2$ — двухуровневая оптическая архитектура

**Архитектурное решение** (по результатам отчёта эксперта от 2026-05-08): отказ от классической схемы «электрохимический сенсор + BLE + батарейка внутри». Причины:

- **Электрохимия** деградирует за 2–3 года, не подходит для 5+ лет хранения.
- **Батарея внутри** — CR2032 ( $220\text{ мА}\cdot\text{ч}$ ) хватит на 5 лет только при duty-cycle  $<0,01\text{ \%}$ ; реалистичные литиевые элементы Li-SOCl<sub>2</sub> имеют слишком крупный габарит.
- **Faraday cage** — алюминиевая фольга оболочки гасит BLE 2,4 ГГц на 30–60 дБ, связи через стенку не будет.

**Принятая схема:** оптические patch-сенсоры PreSens / PyroScience.

## Уровень 1 — пассивные оптические патчи внутри капсулы

| Параметр               | Значение                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Производитель          | PreSens Precision Sensing GmbH (Германия)                             |
| Модель                 | <b>SP-PSt6-NAU</b> (диапазон 0–5 % O <sub>2</sub> , точность ±0,05 %) |
| Размер патча           | ø 5 мм, наклеивается изнутри на оболочку                              |
| Срок службы            | 5–7 лет в темноте / запечатанной среде                                |
| Электроника / батарея  | <b>отсутствует</b> — патч пассивный                                   |
| Способ считывания      | оптически снаружи через прозрачное окно (PET без металлизации)        |
| Количество в прототипе | 3 шт. (распределённо: голова, центр, хвост)                           |
| Цена за патч           | €30–50                                                                |

## Уровень 2 — внешний ридер

| Параметр             | Значение                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Модель               | PreSens <b>OXY-1 ST mini</b> (или PyroScience FireSting-GO2 как альтернатива) |
| Принцип              | оптоволокну прислоняется снаружи к окну капсулы                               |
| Способ использования | ручной обход раз в неделю / месяц / квартал                                   |
| Срок службы          | стандартный электронный прибор 5+ лет                                         |
| Цена                 | €2 500 – 3 500 (один ридер на десятки и сотни капсул)                         |

## Прозрачное окно в оболочке

В оболочке капсулы делается **локальный участок без алюминиевой фольги** размером 30 × 30 мм — заклеивается прозрачной PET-плёнкой 50–100 мкм поверх стандартного ламината. Этот участок выполняет роль «оптического окна» для считывания патча. Кислородопроницаемость такого окна выше основной оболочки, но пренебрежимо мала на фоне общей площади (0,001 м<sup>2</sup> против 14 м<sup>2</sup>).

## Опционально — уровень 3: автономный непрерывный ридер

Для непрерывного мониторинга (без ручного обхода) дополнительно ставится автономный модуль **снаружи** капсулы, под крышкой:

- Сенсор: **SST Sensing LuminOx LOX-02-S** (solid-state оптика, 0–25 % O<sub>2</sub>, 5+ лет жизни, ø 21 мм, ~£100)
- Контроллер: Nordic nRF52840 или STM32L4
- Радио: **LoRa SX1262 868 МГц** (лучше проходит через металл и работает на сотни метров)
- Питание: Li-SOCl<sub>2</sub> ER18505 (3,6 В, 3,6 А·ч) — расчётный срок 7–10 лет
- Передача: 1 раз в сутки + событийно при тревоге

- Источник готовой сборки: NDA Group, Promwad, Wiren Board, IOT Vega — ₹3–6 млн на партию 50 шт.
- Для прототипа №1 этот уровень **не обязателен** — решение принять после первичных замеров.

**Дополнительные сенсоры**

Внутри капсулы также размещаются (опционально, на втором этапе):

- Датчик RH + T: пассивный термогигрохрон iButton DS1923 (внутренний логгер, считывается через 1-Wire после вскрытия) или RFID-NFC tag типа CAEN A828, считываемый через тонкое окно.

**Особое требование:** при изготовлении оболочки на производстве (NomexRus или аналог) обязательно предусмотреть **прозрачное окно 30 × 30 мм** в видимой зоне капсулы. Это указывается прямо в RFQ.

**Цена прототипа по датчикам:**

| Позиция                                                   | Цена                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3 × PreSens SP-PSt6-NAU                                   | €100–150 (≈ ₹11 000)                                             |
| 1 × OXY-1 ST mini ридер                                   | €2 500–3 500 (≈ ₹280 000 — это амортизируется на десятки капсул) |
| Прозрачное окно в оболочке (доп. наценка от изготовителя) | ₹1 000–3 000                                                     |
| Опц. внешний LuminOx-модуль (этап 2)                      | ₹40–80 тыс.                                                      |
| <b>Итого (без амортизации ридера)</b>                     | <b>≈ ₹12 000 – 15 000 на капсулу</b>                             |

Ридер OXY-1 ST mini — **разовая капитальная инвестиция** на проект; амортизируется на 100+ капсул, на единицу ≈ ₹3 000.

**2.6 Внешний приёмник и облако**

| Параметр          | Значение                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Приёмник          | Raspberry Pi Zero 2 W или ESP32 с BLE                            |
| Питание           | от сети 220 В через адаптер 5 В                                  |
| Передача в облако | Wi-Fi → MQTT                                                     |
| Облако            | Yandex IoT Core или AWS IoT (бесплатные тарифы для 1 устройства) |
| Веб-дашборд       | минимальный — Grafana или собственный на Vue.js                  |

**Цена:** ₹3 000 – ₹5 000 железо + ₹0 за облако (free tier).

## 2.7 Дополнительно

- **Порт безразрывной дозаправки** — самозатягивающийся силиконовый клапан Schrader-типа с обратным ходом (как на велосипедной камере) или специализированный gas-port. ₽500 – ₽2 000.
- **Жёсткий каркас** (опционально) — ПВХ-трубы 50 мм + фитинги, чтобы оболочка не схлопывалась при разрезании. ₽3 000 – ₽5 000.
- **Контрольный газоанализатор** для верификации показаний внутреннего датчика — портативный газоанализатор O<sub>2</sub> (например, Testo 175 или Komyo Rikagaku Kogyo) с забором пробы через септу. ₽15 000 – ₽40 000 (можно арендовать).
- **Силикагель** 200–500 г как резервный осушитель (на случай если в момент закрытия попадёт влажный воздух). ₽300.

## 2.8 Итоговая смета прототипа №1 (обновлено 2026-05-08)

| Позиция                                                               | Цена, ₽ (диапазон)         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ламинат PET/Al-foil/LLDPE 14 м <sup>2</sup> (NomexRus / Pack-Systems) | 11 000 – 21 000            |
| Доплата за прозрачное окно 30×30 мм                                   | 1 000 – 3 000              |
| Замок-молния YKK Aquaseal 3 м + установка                             | 3 000 – 8 000              |
| Азот 2 баллона × 6 м <sup>3</sup>                                     | 3 000 – 8 000              |
| Кислород-абсорбер Ageless Z-2000 × 6 шт                               | 3 000 – 9 000              |
| Оптические патчи PreSens SP-PSt6-NAU × 3 шт                           | 11 000 – 15 000            |
| Ридер OXY-1 ST mini (амортизация на 100 капсул)                       | 3 000                      |
| Порт дозаправки (Schrader-клапан)                                     | 500 – 2 000                |
| Жёсткий каркас ПВХ (опционально)                                      | 3 000 – 5 000              |
| Силикагель резервный                                                  | 300                        |
| Контрольный газоанализатор (аренда на 6 мес)                          | 15 000 – 40 000            |
| Сборка (швы, контроль)                                                | 30 000 – 60 000            |
| Расходные материалы, логистика                                        | 10 000 – 20 000            |
| <b>ИТОГО</b>                                                          | <b>93 800 – 194 300 ₽</b>  |
| Резерв 30 %                                                           | 28 000 – 58 000            |
| <b>Всего с резервом</b>                                               | <b>122 000 – 252 000 ₽</b> |

**Капитальная инвестиция (отдельно):** PreSens OXY-1 ST mini ридер ≈ ₽280 000 — разово на проект, окупается на 50–100 капсулах серии.

**Бюджет на прототип №1 укладывается в ₹250 тыс.** даже без амортизации ридера; с учётом капинвестиции — в ₹550 тыс. Оба варианта в целевых рамках ₹250–400 тыс. + капвложение.

### 3. Порядок сборки

1. **Раскрой ламината** на 6 панелей (2× верх 2,5×1,0; 2× бок 2,5×1,5; 2× торец 1,0×1,5) с припусками 30–50 мм.
2. **Термосварка** панелей в куб (5 швов длиной 2,5 м + 1,5 м); шестая сторона — с молнией.
3. **Вшивание молнии** YKK Aquaseal по верху одной длинной стороны.
4. **Установка коаксиального ввода для антенны** (герметичный гермоввод диаметром 6 мм с уплотнительным кольцом).
5. **Установка порта дозирования** (silicone septa + металлический ниппель).
6. **Опрессовка** — давление воздуха +5 кПа на 30 минут, проверка швов мыльным раствором.
7. **Установка жёсткого каркаса ПВХ** внутри (опционально, для авто-варианта обязателен).
8. **Размещение мотоцикла** (или габаритного макета 2 × 0,8 × 1,3 м для холостого теста).
9. **Закладка** 6 саше Ageless Z-2000 + 500 г силикагеля + датчик O<sub>2</sub>.
10. **Закрытие молнии** + герметизация дополнительной липкой лентой.
11. **Газовый продув азотом** через порт дозирования до показаний внутреннего датчика O<sub>2</sub> ≤ 0,3 %.
12. **Активация датчика и облачного дашборда.**
13. **Контрольный замер** портативным газоанализатором через септу через 24 ч после продува (валидация датчика).

### 4. Программа испытаний (6 месяцев)

| Контрольная точка   | Что измеряем                       | Критерий успеха                                      |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0 ч (после продува) | O <sub>2</sub> , RH, P, T внутри   | O <sub>2</sub> ≤ 0,3 %                               |
| 24 ч                | то же + контрольный газоанализатор | расхождение датчика и контрольника ≤ 0,2 %           |
| 7 суток             | то же                              | O <sub>2</sub> ≤ 0,5 %                               |
| 30 суток            | то же + визуальный осмотр швов     | O <sub>2</sub> ≤ 0,5 %; швы целы                     |
| 90 суток            | то же + контрольный газоанализатор | расхождение ≤ 0,3 %; O <sub>2</sub> ≤ 0,7 %          |
| 180 суток           | то же + вскрытие, осмотр изделия   | O <sub>2</sub> ≤ 1,0 %; изделие без следов окисления |

**Дополнительные тесты:**

- **Утечка через шов** — намеренный прокол 0,1 мм → проверка чувствительности алгоритма самодиагностики (должен сработать алерт за  $\leq 7$  суток).
  - **Дозаправка через порт** — после прокола через 7 суток дозаправить азотом без вскрытия и убедиться, что  $O_2$  возвращается к  $\leq 0,5$  %.
  - **Климатические циклы** — испытания в холодном помещении ( $-10$  °C) и тёплом ( $+30$  °C); проверка работы датчика и устойчивости швов.
- 

## 5. Критерии приёмки прототипа №1

---

Прототип считается успешным, если выполнены **все** условия:

- ☒ Через 180 суток непрерывной выдержки в нормальных условиях ( $20$  °C, 50 % RH вне капсулы) **внутренний  $O_2$  не превысил 1,0 % об.**
  - ☒ Алгоритм самодиагностики **обнаружил искусственную утечку 0,1 мм за  $\leq 7$  суток.**
  - ☒ Датчик передавал данные **без пропусков более 5 % измерений** на протяжении 6 месяцев.
  - ☒ Швы и молния **сохранили герметичность** при опрессовке +5 кПа после 6 месяцев.
  - ☒ Дозаправка через порт **выполнена без вскрытия** капсулы и восстановила  $O_2$  до  $\leq 0,5$  %.
- 

## 6. Что делаем после успеха прототипа №1

---

1. **Финализация патентной заявки** с приложением протоколов испытаний (укрепляет позицию при экспертизе по существу).
  2. **Прототип №2** — гаражная капсула под полноразмерное авто ( $5 \times 2 \times 1,5$  м), с учётом замечаний от прототипа №1.
  3. **Сертификация ГОСТ Р** партнёрской лабораторией (например, ВНИИЖТ, ВНИИКП).
  4. **Питч-презентация** для коллекционеров и страховщиков (Hagerty, Chubb, российские классические страховщики).
  5. **Тендерные заявки** в Росрезерв, Минздрав, Минобороны.
- 

## 7. Шаблон запроса коммерческого предложения (RFQ)

---

(Используется для рассылки кандидатам-поставщикам после получения отчётов экспертов.)



Тема: RFQ – Многослойный барьерный ламинат PET/Al-foil/LLDPE, 14 м<sup>2</sup>

Уважаемые [название компании],

Прошу рассмотреть возможность поставки многослойного барьерного ламината со следующими характеристиками:

- структура: PET 12 мкм + Al-foil 9 мкм + LLDPE 70 мкм (или аналог)
- толщина суммарная: 80–150 мкм
- OTR:  $\leq 0,5 \text{ см}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot \text{атм})$  при 23 °C, 0% RH
- WVTR:  $\leq 0,1 \text{ г}/(\text{м}^2 \cdot \text{сутки})$
- термосвариваемость: внутренний слой LLDPE
- ширина рулона: 1,0 или 2,0 м
- объём заказа: 14 м<sup>2</sup> (тестовая партия) с возможностью расширения до 5000 м<sup>2</sup>/год при подтверждении качества

Прошу указать в коммерческом предложении:

1. Точную структуру и характеристики материала.
2. Цену за м<sup>2</sup> при тестовой партии (14 м<sup>2</sup>) и при объёме 1000 / 5000 м<sup>2</sup>/год.
3. Сроки изготовления и доставки в [город Аслана].
4. Наличие сертификатов: ГОСТ 9.014, ISO 15106, MIL-PRF-131K.
5. Возможность OEM-изготовления готовых пакетов под заказчика.
6. Контакт менеджера для переговоров.

Назначение: научно-исследовательский прототип системы долговременного хранения промышленных изделий в инертной газовой среде. Заказчик – частное лицо в РФ.

С уважением,  
Аслан КАА  
idriskaaa@gmail.com  
+7 \_\_\_\_ \_

---

## Документ актуализируется. Версия 1.0 от 2026-05-08.

После получения отчётов от экспертов по поставщикам ламината и датчиков таблицы в разделах 2.1 и 2.5 будут дополнены конкретными моделями и контактами.

Заказчик: Аслан КАА · [idriskaaa@gmail.com](mailto:idriskaaa@gmail.com) · [aslankaa.com](http://aslankaa.com)